

KIRISH

Topografiya, kartografiya va geodeziya fanlari insoniyatning Yer yuzasini o'lchash va tasvirlash ehtiyojidan kelib chiqqan. Bu ehtiyoj ilmiy taraqqiyot bilan birga bosqichma-bosqich takomillashib, bugun geofazoviy ma'lumotlar, raqamli xaritalash, GAT (GIS), GPS/GNSS va masofadan zondlash texnologiyalariga tayangan holda davlat boshqaruvi, infratuzilma, ekologiya, qishloq xo'jaligi, favqulodda vaziyatlar hamda shaharsozlikning eng muhim tayanchiga aylandi.

Geodeziyaning ilmiy poydevori qadimgi davrlardayoq qo'yilgan. Miloddan avvalgi 240-yilda qadimgi yunon olimi Eratosten Quyosh soyasi va geometriyaga tayanib Yer aylana uzunligini baholagan — bu geodezik fikrlashning klassik namunasi hisoblanadi. Keyinchalik taxminan 830-yilda xalifa Al-Ma'mun davrida meridian yoyini o'lchash bo'yicha ekspeditsiyalar tashkil qilinib, "1° kenglik = masofa" tamoyili amaliy tekshirilgan. Kartografiya ham tarixda burilish nuqtalariga ega: 1569-yilda Gerardus Mercator navigatsiya uchun qulay proyeksiya asosida dunyo xaritasini e'lon qilib, uzoq masofali suzish va yo'nalish aniqlashni tubdan yengillashtirdi. Navigatsiya aniqligini oshirgan yana bir muhim bosqich — John Harrisonning dengiz xronometri: XVIII asrda longitude (uzunlik) masalasini amaliy hal etishga xizmat qilgan (manbalarda mukofot/rasmiy tan olinishi 1770-yillar bilan bog'lanadi).

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab "xarita" tushunchasi raqamli platformaga ko'chdi: 1962-yilda Roger Tomlinson rahbarligida Kanadada CGIS (Canada Geographic Information System) — ilk amaliy GIS tizimlardan biri ishlab chiqildi; bu hodisa GISni mustaqil ilmiy-amaliy yo'nalish sifatida shakllantirdi.

Hozirgi davrda geofazoviy axborot:

- hududiy rejalashtirish (transport, kommunikatsiya, yer resurslari),
- iqlim va ekologik monitoring,
- suv va qishloq xo'jaligi,
- tabiiy ofatlarni tezkor baholash

kabi sohalarda "qaror qabul qilish"ning asosiy manbalaridan biri bo'lib qoldi. Buni BMTning geofazoviy boshqaruv tuzilmalari ham fundamental resurs sifatida e'tirof

etadi. Shu bilan birga, ochiq masofadan zondlash ma'lumotlari kengaydi: Yevropaning Copernicus tizimi doirasidagi Sentinel missiyalari bo'yicha "bepul va ochiq" ma'lumotlarga kirish ekotizimi yo'lga qo'yilgan va bu ta'lim hamda amaliyotda sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanishni ommalashtirdi.

Mamlakatimiz sharoitida fan dolzarbligi ayniqsa yuqori, chunki hududiy boshqaruv va raqamli transformatsiya jarayonlarida ishonchli geoma'lumotlar bazasi, yangilanib turadigan kadastr asoslari, GIS tahlil va masofadan zondlash ko'nikmalari talab etilmoqda. Mamlakatda raqamli rivojlanish yo'nalishlari "Digital Uzbekistan — 2030" doirasidagi hujjatlar bilan ham mustahkamlanmoqda.

Eng muhim amaliy yo'nalishlardan biri — Milliy fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi (UZ-NSDI). 2025-yil 19-maydagi xabarga ko'ra, World Bank O'zbekiston geoma'lumotlaridan foydalanishni yaxshilash uchun \$35 mln imtiyozli kreditni ma'qullagan; loyiha 2025–2030 yillarda amalga oshirilishi, NSDI uchun geoportal va ma'lumotlar markazlarini kuchaytirish, shuningdek GPS uchun 80 ta CORS stansiyalarini o'rnatish kabi yo'nalishlarni qamrab olishi ta'kidlangan. Shuningdek, loyiha doirasida Samarqandda 3D shahar modeli va kommunal/infratuzilma kadastri bo'yicha pilot ishlanmalar rejalashtirilgani qayd etilgan. Bu kabi tashabbuslar kadrlar tayyorlashda (xususan, topografik o'lchov + kartografik dizayn + GIS tahlil + MZ integratsiyasi) fan mazmunini yanada dolzarb qiladi. Yana bir real indikator: UZ-NSDI bo'yicha xalqaro muloqotlarda geoma'lumotlarni "shaffof to'plash–saqlash–boshqarish–ulashish" tamoyillari kun tartibiga chiqayotgani va turli idoralar, ilmiy muassasalar hamda xususiy sektor hamkorligi muhokama qilinayotgani qayd etiladi.

Demak, ushbu darslik:

- klassik topografik-kartografik bilimlarni (masshtab, nomenklatura, koordinata, relyef, teodolit/nivelir)
- zamonaviy kartografik yondashuvlarni (proyeksiya, generalizatsiya, tahlil-baholash)
- va raqamli geotexnologiyalarni (GIS, DB/SQL, geofazoviy tahlil, 3D, GPS, masofadan zondlash)

- yagona mantiqiy tizimda birlashtirib, talabalarda hududiy masalalarni ilmiy asosda yechish kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Fanning maqsadi va vazifalari

Mazkur fanni o'qitishdan **asosiy maqsad** — talabalarda Yer yuzasini plan, xarita va raqamli geoma'lumotlar orqali **ilmiy asosda o'lchash, tasvirlash, tahlil qilish va baholash** ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, **zamonaviy geoinformatsion texnologiyalar (GAT/GIS), GPS va masofadan zondlash** vositalaridan geografik tadqiqotlarda samarali foydalanish kompetensiyasini rivojlantirishdan iborat.

Fanning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Yer yuzasini plan va xaritalarda tasvirlashning **nazariy asoslarini** o'rgatish;
2. Topografik xaritalar yordamida **masofa, burchak, yo'nalish va balandliklarni aniqlash** ko'nikmalarini shakllantirish;
3. Geodezik asboblari — **teodolit va nivelir** bilan o'lchash ishlarini bajarishni o'rgatish;
4. Teodolit syomkasi va nivelirlash asosida **plan va profillar tuzish** malakasini hosil qilish;
5. Kartografik proyeksiyalar, tasvirlash usullari va generalizatsiya tamoyillarini tushuntirish;
6. Geografik xarita va atlaslarni **o'qish, tahlil qilish va baholash** metodikasini egallash;
7. GAT muhitida **geoma'lumotlarni to'plash, saqlash, tahlil qilish va vizuallashtirish** ko'nikmalarini rivojlantirish;
8. Raqamli xaritalash, 3D modellashtirish va masofadan zondlash ma'lumotlarini **integratsiyalash** asoslarini o'rgatish.

Fan mazmunining murakkabligi va amaliy yo'naltirilganligi hisobga olinib, o'qitish jarayonida **an'anaviy va innovatsion metodlar uyg'unligi** ta'minlanadi.

Jumladan:

-  **Ma'ruza mashg'ulotlari** — asosiy tushuncha, qonuniyat va nazariy yondashuvlarni tizimli bayon etish;

- ✚ **Amaliy mashg'ulotlar** — xarita, asbob va GIS dasturlari bilan ishlash orqali nazariy bilimlarni mustahkamlash;
- ✚ **Interaktiv metodlar** (keys-stadi, muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari) — analitik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- ✚ **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari** — ArcGIS, raqamli xaritalar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, multimedia resurslaridan foydalanish;
- ✚ **Mustaqil ta'lim** — hisob-kitoblar, xarita tahlili, GIS loyihalar va prezentatsiyalar orqali bilimlarni chuqurlashtirish.

Topografiya, kartografiya va geodeziya fanlarining zamonaviy rivojlanishida O'zbekiston olimlari va mutaxassislari muhim ilmiy-amaliy hissa qo'shib kelmoqdalar. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab respublikada geodeziya va kartografiya sohasida ilmiy-tadqiqot ishlari tizimli yo'lga qo'yildi, hududiy o'lchovlar, topografik xaritalar tuzish, yer kadastr va rejalashtirish masalalarida milliy ilmiy maktablar shakllandi. Bu jarayonda respublika oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlarida faoliyat yuritayotgan olimlar tomonidan topografik syomka, nivelirlash, kartografik generalizatsiya, xarita tahlili hamda hududiy rejalashtirish bo'yicha metodik yondashuvlar ishlab chiqildi.

Mustaqillik yillarida ushbu fanlar yangi bosqichga ko'tarildi. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari (GAT), raqamli kartografiya, yer va ko'chmas mulk kadastr, shuningdek, masofadan zondlash texnologiyalarini joriy etish bo'yicha o'zbek olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Zamonaviy GIS dasturlarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish, milliy geoma'lumotlar bazalarini shakllantirish, hududlarni raqamli modellashtirish va fazoviy tahlil qilish bo'yicha ishlab chiqilgan ishlanmalar respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda ushbu ilmiy yo'nalishlar davlat boshqaruvi, shaharsozlik, ekologiya va infratuzilma loyihalarida keng qo'llanilmoqda. Mazkur fan hududiy rejalashtirish va shaharsozlik, yer va suv resurslarini boshqarish, ekologik monitoring, transport va muhandislik infratuzilmasini loyihalash hamda favqulodda vaziyatlarni baholash kabi sohalar uchun fundamental ilmiy-amaliy asos hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot va "aqlli hududlar" konsepsiyasi sharoitida

ishonchli geofazoviy ma'lumotlar bilan ishlay oladigan, xarita va GIS tahlilini chuqur egallagan mutaxassislarni tayyorlash ushbu fan dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Mazkur darslik geografiya, geodeziya, kartografiya, GIS va kadastr yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar, shuningdek, hududiy rejalashtirish va ekologiya bilan bog'liq mutaxassisliklar uchun mo'ljallangan. Darslikdan foydalanishda mavzularni izchil o'rganish tavsiya etiladi: avvalo nazariy materiallar bilan tanishish, so'ngra har bir mavzuga mos amaliy mashg'ulotlarni bajarish orqali bilimlarni mustahkamlash, mustaqil ta'lim topshiriqlari yordamida hisob-kitob va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish lozim. GIS bo'limlarida esa dasturiy muhitda ishlash, fazoviy ma'lumotlar bilan loyiha tayyorlash va natijalarni vizual taqdim etish muhim o'rin tutadi.